- **MEMORIAL DE CÁLCULO**
- **- BACIA DE CONTRIBUIÇÃO DA REPRESA Nova**

O objeto do estudo hidrológico é a delimitação da bacia de contribuição aonde esta localizada a Represa Nova (**Figura 1 e 2**),.o que permitira realizar os cálculos hidrológicos correspondentes



Figura 1: Localização da Represa Nova objeto do estudo. **Fonte**: Google Earth 2023.

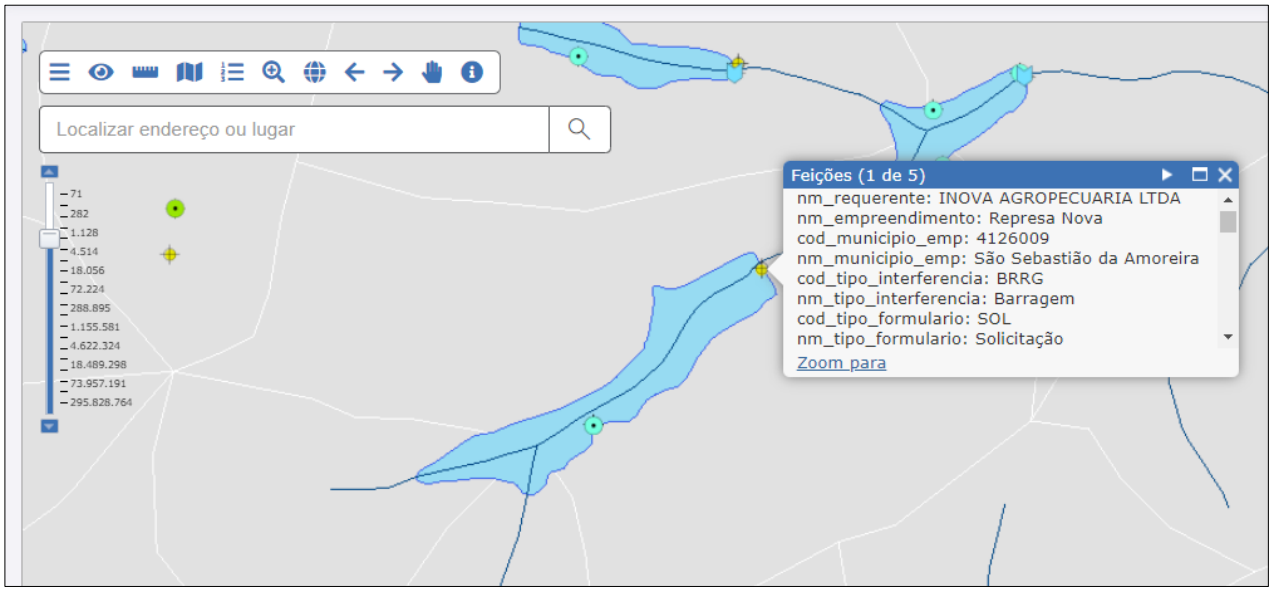


Figura 2: Localização da Represa Nova objeto do estudo (em destaque localização da barragem). **Fonte**: http://www.sigarh.iat.pr.gov.br/.

Levando em consideração a localização da represa objeto de estudo, foram localizados os dados hipsométricos da carta topográfica na escala de 1:250.000, para posteriormente ser integrados com a imagem de satélite da área de estudo (**Figura 3**). Esta integração permite fazer uma análise previa para a determinação da bacia de drenagem,também chamada de bacia de contribuição seguindo a metodologia descrita no ítem "Bacia Hidrográficas".

Seguidamente no software "*Surfer forWindows*" Versão 12.0, foram processados os dados hipsométricos com intuito de obter como produto o mapa fluxo da drenagem superficial da área de estudo (**Figura 4**). Permitindo, ter uma nocão da tendencia da direção do fluxo hídríco na bacia de contribuição.

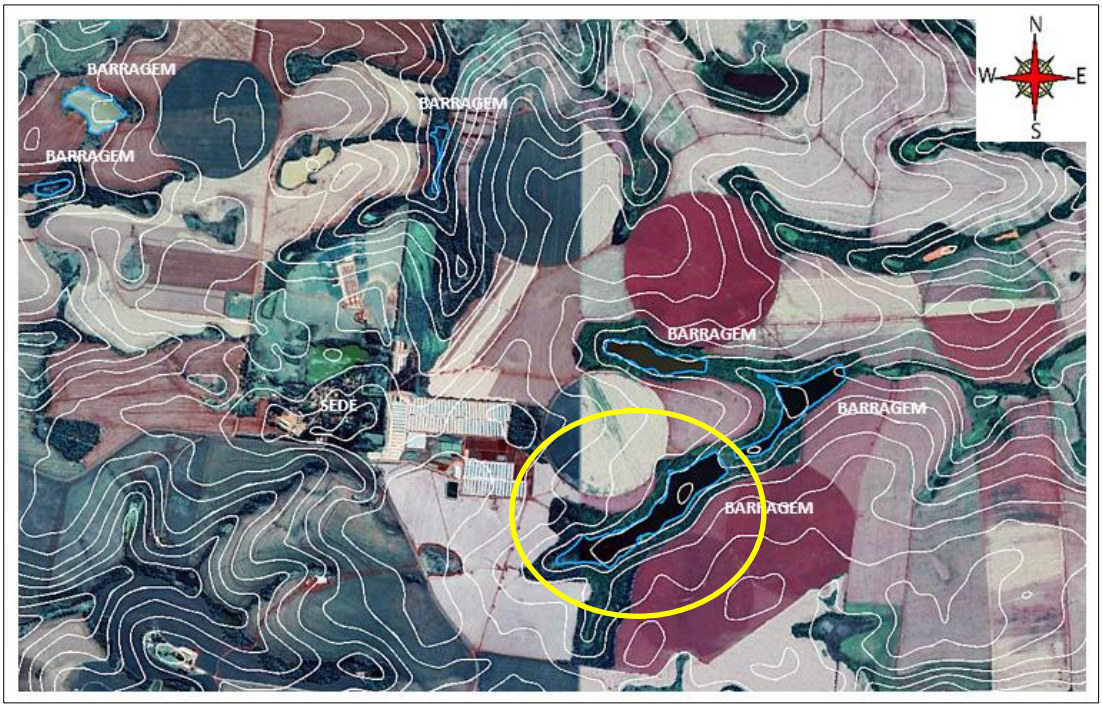


Figura 3: Mapa da integração dos dados hipsométrico com a imagem de satélite na área de estudo (em destaque Represa Nova). Fonte: Topodata, 2000, Google Earth 2023 © e Unisafe Consultoria Ltda.

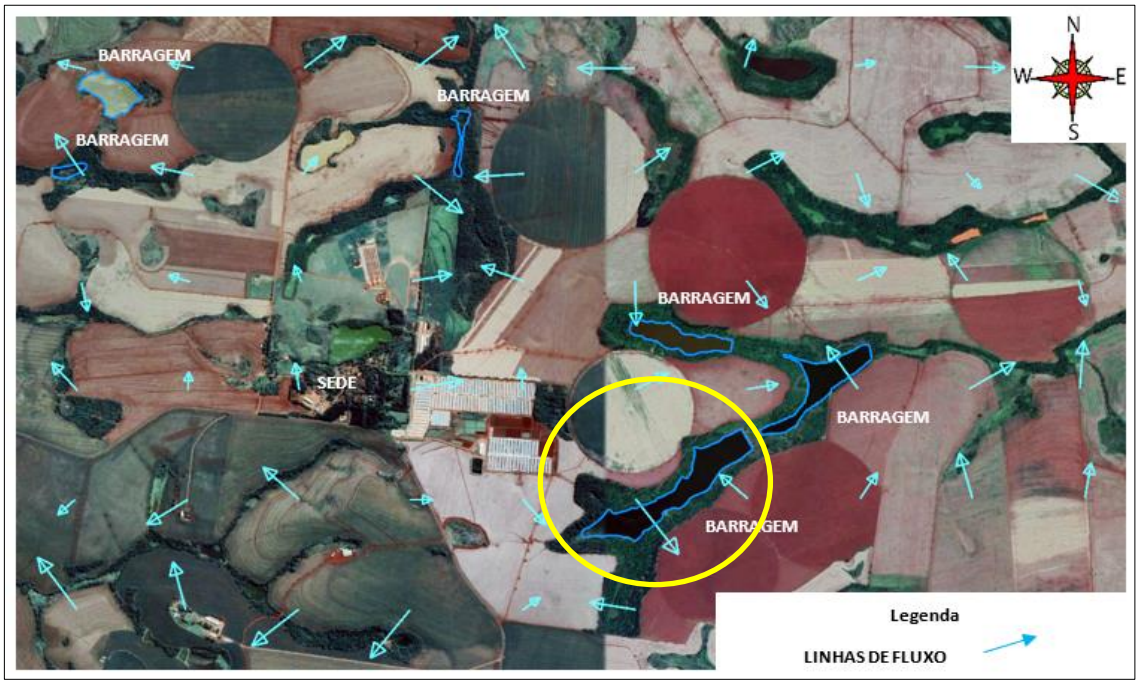


Figura 4: Mapa da integração dos dados de fluxo da drenagem com a imagem de satélite na área de estudo (em destaque Represa Nova). Fonte: Topodata, 2000, Google Earth 2023 © e Unisafe Consultoria Ltda.

➢ - ÁREA DA BACIA DE DRENAGEM

A área da bacia de drenagem (bacia de contribuição) foi obtida a partir do SIG no portal do SIGARH – Sistema de Informações para Gestão Ambiental e de Recursos Hídricos (Disponível em: http://www.sigarh.iat.pr.gov.br/sigarh-gis/index.xhtml), como mostrado na **Figura 5**.

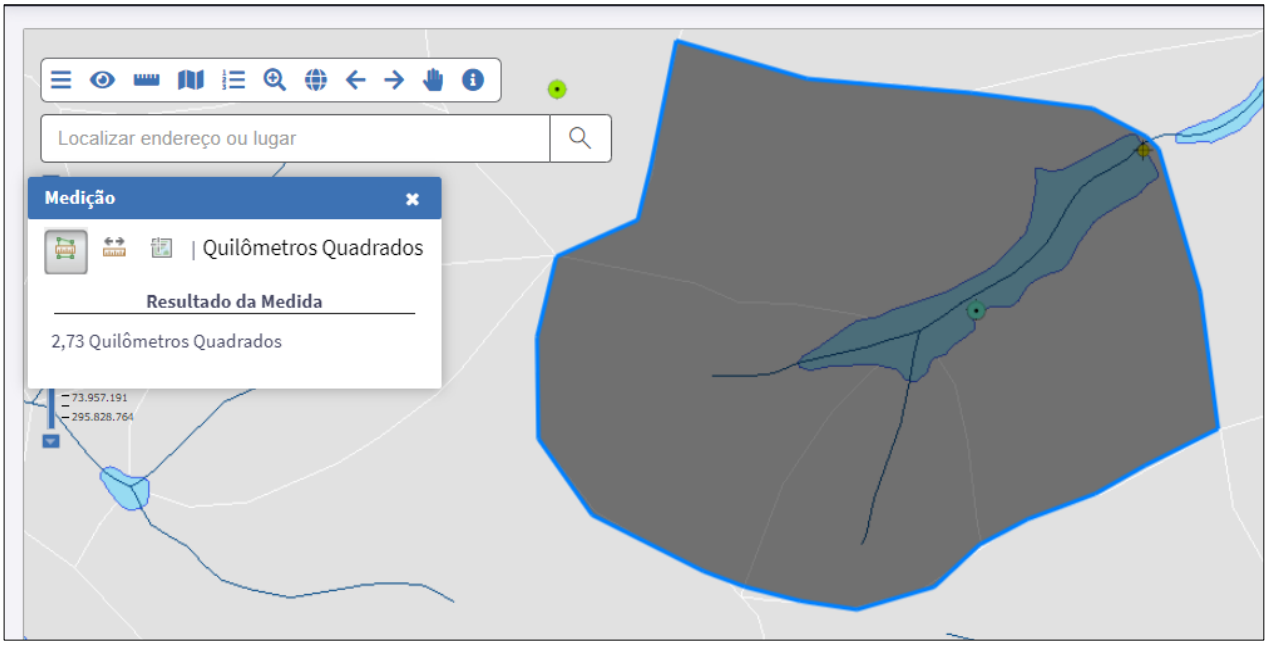


Figura 5: Área da bacia de contribuição da Represa Nova. Fonte: Unisafe Consultoria,2023.

A área a montante da represa foi de **2,73 km²**, equivalente a **2.730.000 m²** ou **273,00 ha**.

➢ **- FATOR DE FORMA (KF)**

Os parâmetros que definem o fator de forma (Kf), são área (**A**) da bacia e o comprimento axial (**L**). A área (**A**) da bacia é de **2,73 km²** e o comprimento axial (**L**)calculado foi de **2,09 km**, portanto segundo a equação (1):

$$\mathbf{Kf} = \frac{A}{L^2} = \frac{\mathbf{2,73}}{\mathbf{(2,09)^2}} = \mathbf{0,6} \qquad (1)$$

Do resultado obtido,pode se inferir que, estrando o Kf e/ 0,50 - 0,75, existe uma mediana tendência a enchente relacionadas à bacia de contribuição na represa de estudo.

Rua Jorge Velho, 376 | Vila Larsen 1| 86010-600 | Londrina -PR | +55 (43) 3027-6888 |+55 (43) 9106-6038 |
contato@unisafeconsultoria.com.br | www.unisafeconsultoria.com.br

➢ **-DECLIVIDADE DA BACIA DE CONTRIBUIÇÃO**

Os resultados obtidos mostram valores baixos de declividades entre 0 – 8 %, correspondendo a terrenos planos e/ou suaves na localidade de estudo. Estes resultados reforçam a probabilidade de baixa tendência a enchente na bacia de contribuição, pois a declividade do terreno é um dos fatores predominantes relacionadosao escoamento superficial.

➢ **-DECLIVIDADE DO TALVEGUE**

É importante calcular a declividade do talvegue da bacia, pois é um parâmetro também chamado de declividade equivalente (***i*eq)** utilizado no cálculo de parâmetros subsequentes.

Para a realização do cálculo da declividade equivalente (***i*eq)** considera-se a diferençaentre as cotas (**Δh**) e a distância entre elas (**ΔH**). **$Cota_1$** (barragem) **-23. 481341°,-50. 684644°**, **$Cota_2$** (montante) **-23.491249⁰,-50.700711⁰,** portanto **Δh=61,0 m e ΔH= 2.090,00 m**. Sendo assim, na equação (**2**):

$$ieq = \left(\frac{61{,}0}{2{,}090.0}\right) = 0{,}03\ m/m = 3{,}0\ \% \qquad (2)$$

➢ DEMANDA HÍDRICA

A demanda hídrica refere-se à necessidade de água para atender a um determinado uso ou aplicação, como, por exemplo, o abastecimento público, geração de energia, irrigação, dessedentação animal, etc., relacionada ao consumo ou escassez a ser suprida.

➢ VAZÕES DE PROJETO

➢ VAZÃO MÁXIMA OU DE ENCHENTE (Q)

A vazão de projeto ou vazão de enchente é o volume máximo de escoamento de água que pode passar em determinado trecho do curso d'água. Este dado tem grande importância para o projeto, principalmente no dimensionamento das estruturas hidráulicas da represa.

A vazão de projeto depende da área da bacia de contribuição, isto é, a área da superfície que é drenada para um ponto específico, que pode ser obtida através de cartas topográficas ou programas especializados na obtenção da topografia de terrenos. O tempo de concentração é o período de tempo, expresso em minutos ou horas, em que ocorre uma determinada precipitação, caracterizada por sua intensidade, que por sua vez é o volume de precipitação por unidade de tempo, obtida como a relação entre altura pluviométrica e duração, expressa em mm/h.

A vazão de projeto ou vazão de enchente de uma bacia de contribuição, vinculada à segurança de uma obra hidráulica, está associada a probabilidade da ocorrência do evento – chuva de projeto – em um ano qualquer.

Intensidade da chuva

Para o cálculo da intensidade, foi utilizado o TR = 100 anos, conforme recomendação DAEE (2005) para barramentos com altura menor do que 5 metros e comprimento inferior a 200 metros. A intensidade da precipitação é apresentada a seguir:

$$t_c = 57\left(\frac{2{,}73^3}{61{,}0}\right)^{0{,}385} = \mathbf{37{,}4}\ min$$

$$i = \frac{3132{,}56 * 100^{0{,}093}}{(37{,}4 + 30)^{0{,}939}} = \mathbf{92{,}2}\ mm/h$$

Determinação do coeficiente de escoamento superficial

O coeficiente de escoamento superficial, leva em consideração o fator de forma (F), coeficiente de forma da bacia (C1) e o coeficiente volumétrico de escoamento (C2). A seguir, é apresentado o cálculo do coeficiente de escoamento superficial (C):

Tabela 3: Cálculo do coeficiente de escoamento superficial.

Fator Forma (**F**)	$F = \frac{L}{2\left(\frac{A}{\pi}\right)^{0{,}5}} = \frac{2{,}09}{2\left(\frac{2{,}73}{\pi}\right)^{0{,}5}} = \mathbf{1{,}1}$
Coeficiente de forma da bacia (**C1**)	$C1 = \frac{4}{(2+F)} = \frac{4}{(2+1{,}1)} = \mathbf{1{,}3}$
Coeficiente volumétrico de escoamento (**C2**)	**0,20** (conforme tabela)
Coeficiente de escoamento superficial (**C**)	$C = \frac{2}{(1+F)} x \frac{C2}{C1} = \frac{2}{(1+1{,}1)} x \frac{0{,}20}{1{,}3} = \mathbf{0{,}15}$

Coeficiente de distribuição espacial da chuva

O coeficiente de distribuição espacial da chuva (K), obtido para a bacia hidrográfica com área de 2,09 km² e tempo de duração de 37,4 min pelo gráfico da ASCE (1997) foi de **0,99.**

Vazão de projeto

A vazão de cheia (Qc) provocada pelo escoamento superficial foi calculada por:

$$Qc = 0{,}278\ C\ i\ A^{0,9}\ K$$

$$Qc = 0{,}278\ .\ 0{,}15\ .\ 92{,}2\ .\ 2{,}73^{0,9}\ .\ 0{,}99$$

$$Qc = \mathbf{9{,}4\ m^3/s}$$

As vazões de base (Qb) e de projeto (Qp) por sua vez, foram obtidas pelas equações:

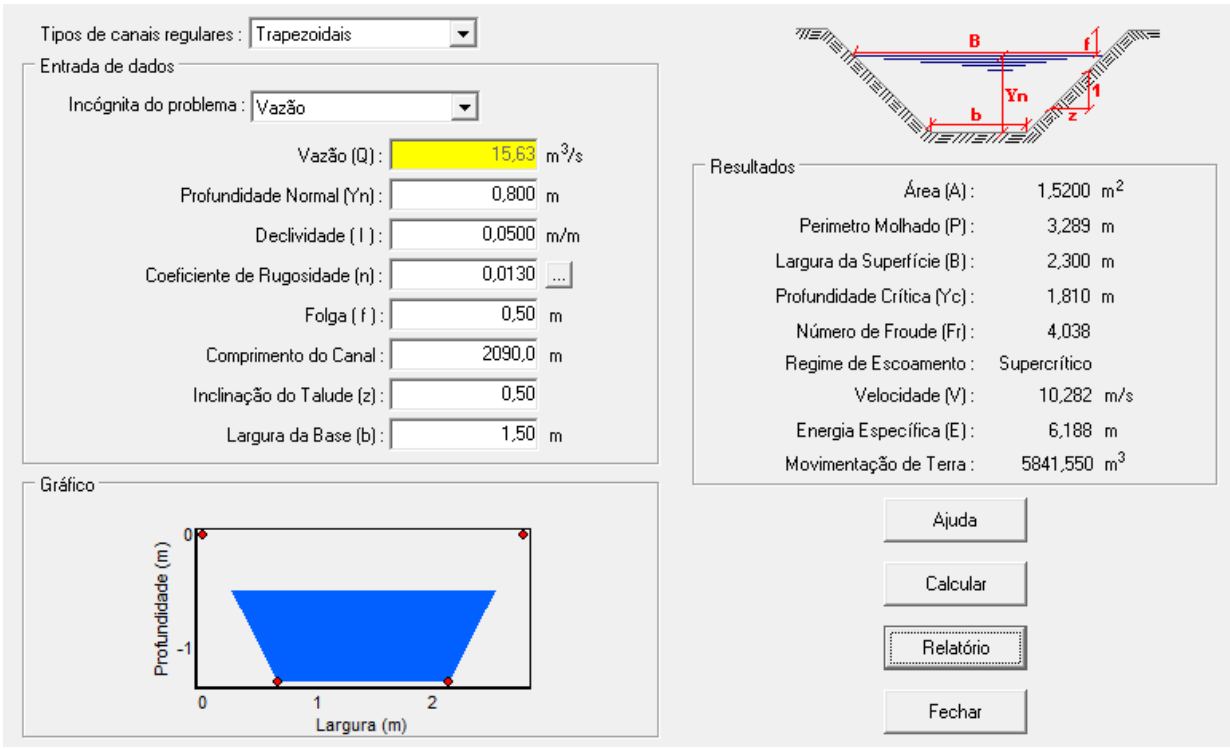
$$Qb = 0{,}1\ Qc = 0{,}1 * 9{,}4 = \mathbf{0{,}94\ m^3/s}$$

$$Qp = Qc + Qb = 9{,}4 + 0{,}94 = \mathbf{10{,}34\ m^3/s}$$

➢ DIMENSIONAMENTO DO EXTRAVASOR

O extravasor será do tipo canal trapezoidal em concreto. O dimensionamento foi realizado no software "Canal – sistema para dimensionamento de canais" do Grupo de Pesquisas em Recursos hídricos DEA-UFV. Foi considerado um único canal trapezoidal, com 1,5 metros de base, inclinação do talute de 0,5:1,0, resultando de área de 1,52 m² e declividade mínima de 0,05 m/m, resultando em velocidade de escoamento no canal extravasor de 7,96 m/s e vazão total de 15,63 m³/s.

Os dados utilizados no dimensionamento bem como o relatório final são apresentados nas figuras a seguir.



Copyright (2000) © GPRH

RELATÓRIO
Dimensionamento de Canais Trapezoidais

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome: Fazenda Cachoeira "Represa Nova"
Empresa: UniSafe Consultoria
Técnico: Mary Silvia Cobra Ferro
Local: São Sebastião da Moreira
Estado: Paraná
Data: 21/09/2023

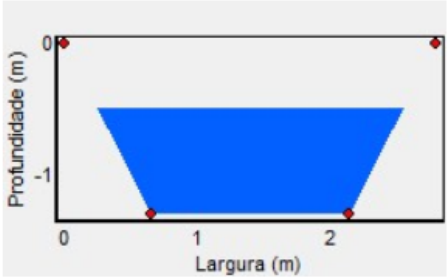
DADOS DE ENTRADA

INCÓGNITA DO PROBLEMA: Vazão

Vazão: 15,63 m3/s
Profundidade Normal: 0,800 m
Declividade: 0,0500 m/m
Coeficiente de Rugosidade: 0,0130
Folga: 0,50 m
Comprimento do Canal: 2090,0 m
Inclinação do Talude: 0,50
Largura da Base: 1,50

RESULTADOS

Área: 1,5200 m2
Perímetro Molhado: 3,289 m
Largura da Superfície: 2,300 m
Profundidade Crítica: 1,810 m
Número de Froude: 4,038
Regime de Escoamento: Supercrítico
Velocidade: 10,282 m/s
Energia Específica: 6,188 m
Movimentação de Terra: 5841,550 m3



➢ VAZÃO DE PERMANÊNCIA

A vazão de permanência representa a vazão que é igualada ou superada no intervalo de tempo considerado (TUCCI, 2002). Para o cálculo manual, costuma-se classificar as vazões em intervalos, determinar a freqüência simples de cada intervalo, e então acumular as freqüências. Atualmente, existem algoritmos já programados capazes de gerar as "curvas de permanência" que nada mais são do que a representação gráfica do processo. O GRÁFICO 6 apresenta um modelo de curva de permanência com destaque para a vazão de 95% de permanência.

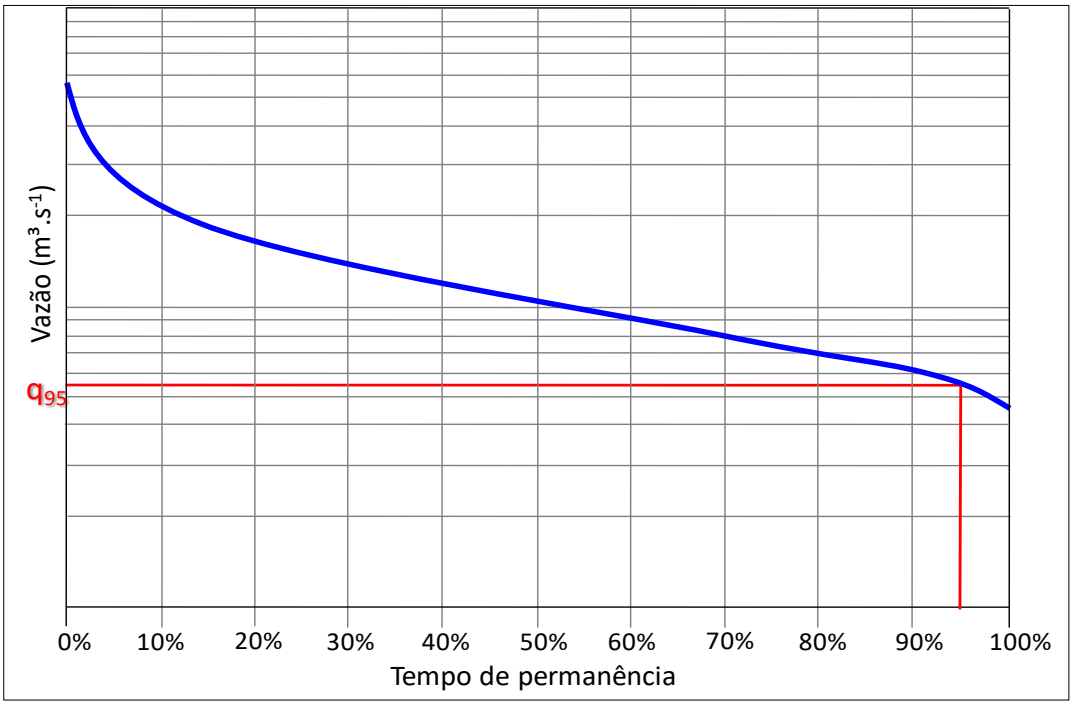


Figura 16: Curva de permanência. Fonte: Tucci, 2002. Adaptado.

Uma vez que o corpo hídrico estudado não tem estações fluviométricas, foi necessário utilizar a regionalização de vazões de corpos hídricos próximos. A regionalização das vazões foi realizada pelo método tradicional, baseado na obtenção de equações que permitem associar a vazão com variáveis tipológicas e/ou climáticas (IPH, 2014), como por exemplo: precipitação média anual, temperatura média, evapotranspiração potencial média, latitude, longitude, cobertura vegetal, área da bacia, etc.

Essas equações são obtidas através da análise de regressão linear múltipla.

No caso em tela, foram utilizados dados de 8 estações fluviométricas próximas, apresentadas no **Quadro 4**. A análise de consistência dos dados e a obtenção das vazões de permanência de 95%(Q95) foram realizadas no software SisCAH: Sistema Computacional para Análise Hidrológica.

Quadro 4: Dados das estações fluviométricas utilizadas.

Estação	Nome da Estação	Coordenadas (UTM)		Área de drenagem (km²)	Q95 (m³/s)
		X	Y		
64500000	Salto São Pedro	522.906	7.376.807	59,2	0,60
64501950	Sítio Pau Dalho	511.936	7.396.041	566,0	2,28
64504581	Jusante do Ribeirão Ciclone	469.618	7.418.279	47,2	0,44
64504591	Montante ETA Londrina	479.955	7.417.220	134,0	1,00
64507100	ETA-Ibiporã	493.095	7.428.917	102,76	0,70
64508020	ETA-Cornélio Procópio	527.367	7.430.770	943,0	3,72
64477020	Tijuco Preto	604.201	727.752	210,0	0,82
64544000	ETA-Nova Esperança	382.352	743.552	12,5	0,20

Fonte: Unisafe Consultoria, 2022. Com dados do Portal Hidroweb, da Agência Nacional de Águas.

Para regionalização das vazões, observou-se que a regressão linear simples da vazão de 95% de permanência (Q95) utilizando a área de drenagem como variável independente apresentou coeficiente de correlação de Pearson R = 0,988 e coeficiente de determinação R^2 = 0,977, sendo considerada satisfatória. O equação resultante da regressão linear dos dados é apresentada a seguir.

$$\boldsymbol{Q_{95} = 0,0041 * Área} \quad \textbf{(6)}$$

Para Q_{95} em m³/s e área em km².

$$\boldsymbol{Q_{95} = 0,0041 * 2,73}$$

Dessa forma, aplicando-se a equação 6 para a bacia de contribuição da represa Nova, temos Q_{95} = 0,011 m³/s.

➢ VAZÃO SANITÁRIA OU AMBIENTAL

A vazão sanitária ou ambiental pode ser definida como o escoamento necessário para manter as funções, processos e sobrevivência dos ecossistemas aquáticos.

A vazão sanitária a ser mantida em 100% do tempo foi adotada como 50% da Q_{95}, portanto de $Q_{sanitária}$=0,005 m³/s.

➢ RESUMO DOS PARÂMETROS HIDROLÓGICOS

A seguir apresenta-se o resumo dos parâmetros hidrológicos, vazões e dimensionamento adotado para a barragem NOVA.

Tabela 3 - Resumo dos parâmetros hidrológicos.

Parâmetros de cálculo da bacia de contribuição	Resultado
Área (A)em hectares	**273,00**
Fator de forma (kf)	**0,6**
Declividade do talvegue (*i*eq) m/m	**0,03**
Tempo de concentração (tc) min	**37,4**
Intensidade máxima de chuva (i_{max}) mm/h	**92,2**
Vazão Máxima (Q) m³/s	**9,4**
Extravasor em canal trapezoidal de 1,52 m² de área e declividade mínima de 0,05 m/m, capacidade m³/s	**15,63**
Vazão de permanência ou longa duração Q_{95} em m³/s	**0,011**
Vazão de sanitária $Q_{sanitária}$ em m³/s	**0,005**

Fonte: Autores, 2023.